El tiempo atmosférico y el clima

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar tiempo atmosférico y clima
- Conocer los elementos del tiempo: temperatura, precipitaciones, viento, humedad y presión
- Usar los instrumentos de una estación meteorológica
- Interpretar mapas del tiempo y climogramas sencillos
- Conocer los climas de España

Para pensar

Hoy en Sevilla llueve y hace fresco.

¿Podemos decir que Sevilla tiene un clima frío y lluvioso?

Explicación

Tiempo y clima no son lo mismo

Cada mañana miramos por la ventana para saber qué ropa ponernos. Lo que vemos es el tiempo atmosférico: el estado de la atmósfera en un **lugar** y en un **momento concreto**. Decimos «hoy hace sol», «esta tarde ha llovido» o «mañana habrá viento». El tiempo **cambia** mucho, incluso en un mismo día.

El clima, en cambio, es el tiempo que **suele hacer** en un lugar a lo largo del año, calculado con datos de **muchos años** (al menos treinta). Decimos «en Canarias el clima es suave todo el año» o «en el interior de la península los inviernos son fríos». El clima cambia muy poco.

Un ejemplo para no confundirlos: el **tiempo** es como tu estado de ánimo de hoy (contento, cansado, enfadado); el **clima** es como tu forma de ser (alegre, tranquilo). Un día de lluvia en el desierto no convierte su clima en lluvioso.

La ciencia que estudia el tiempo atmosférico se llama meteorología, y las personas que lo estudian y hacen previsiones son los **meteorólogos**. En España, la **Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)** se encarga de ello.



La temperatura

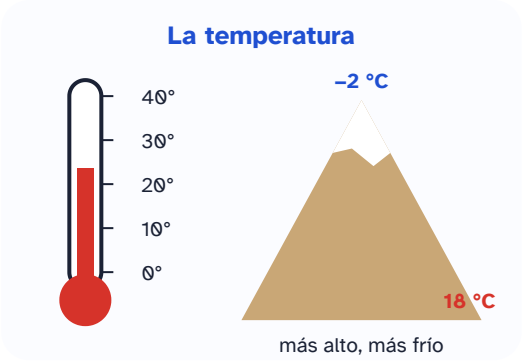
Para describir el tiempo, los meteorólogos miden varios **elementos**. El primero es la temperatura: lo caliente o frío que está el aire.

La temperatura se mide con el termómetro, y su unidad es el **grado centígrado** (°C). El agua se congela a 0 °C y hierve a 100 °C. Cuando hace mucho frío, las temperaturas están **bajo cero** y se escriben con un signo menos: −5 °C.

A lo largo del día la temperatura cambia: suele ser más baja al amanecer y más alta a primera hora de la tarde. Por eso los meteorólogos apuntan la **temperatura máxima** y la **mínima** de cada día.

¿De qué depende la temperatura de un lugar?

• De la **latitud**: cerca del ecuador hace más calor y cerca de los polos, más frío.
• De la **altitud**: cuanto más alto, más frío. Por eso hay nieve en las cumbres de las montañas aunque en el valle haga calor.
• De la **distancia al mar**: el mar suaviza las temperaturas. En la costa los inviernos son más templados y los veranos menos calurosos que en el interior.



Las precipitaciones

Las precipitaciones son el agua que cae de las nubes. Pueden ser de varios tipos:

• **Lluvia**: gotas de agua líquida. Si son muy finas, se llama llovizna.
• **Nieve**: copos formados por cristales de hielo, cuando hace mucho frío.
• **Granizo**: bolitas de hielo duras que caen sobre todo en las tormentas de primavera y verano y pueden estropear las cosechas.

Las precipitaciones se miden con el pluviómetro, un recipiente graduado que recoge el agua que cae. Se mide en **litros por metro cuadrado** o, lo que es lo mismo, en **milímetros**. Si en un día caen 10 litros por metro cuadrado, el agua acumulada en el suelo llegaría a un centímetro de altura.

Pero ¿cómo se forman las nubes? El calor del Sol **evapora** el agua de mares, ríos y plantas. El vapor sube, se enfría en lo alto y se **condensa** en gotitas diminutas que forman las **nubes**. Cuando las gotitas se juntan y pesan demasiado, caen: es

la **precipitación**. El agua vuelve al mar por los ríos o por debajo del suelo, y el ciclo empieza de nuevo. Es el ciclo del agua.



El viento, la humedad y la presión

Otros elementos del tiempo son:

• El viento: el aire en movimiento. Se mueve desde las zonas donde el aire pesa más hacia las que pesa menos. Del viento nos interesa su **dirección**, que se mide con la **veleta** (una flecha que gira y señala de dónde viene el viento), y su **velocidad**, que se mide con el **anemómetro** (unas cazoletas que giran más rápido cuanto más sopla). Un viento suave es una brisa; uno muy fuerte puede ser un temporal o un huracán.

• La humedad: la cantidad de **vapor de agua** que hay en el aire. Se mide con el **higrómetro**. En la costa suele haber más humedad; en el interior, menos. Cuando hay mucha humedad y la temperatura baja, se forma **niebla** o **rocío**, esas gotitas que aparecen en la hierba por la mañana.

• La presión atmosférica: la fuerza con la que el aire empuja sobre la superficie. Se mide con el **barómetro**. Cuando la presión es alta, suele hacer buen tiempo (es un **anticiclón**); cuando es baja, suele haber nubes y lluvia (es una **borrasca**).



La estación meteorológica

Una estación meteorológica es un lugar donde se colocan los instrumentos para medir el tiempo. Hay miles en España, en ciudades, aeropuertos, montañas y barcos. Muchos colegios tienen la suya en el patio.

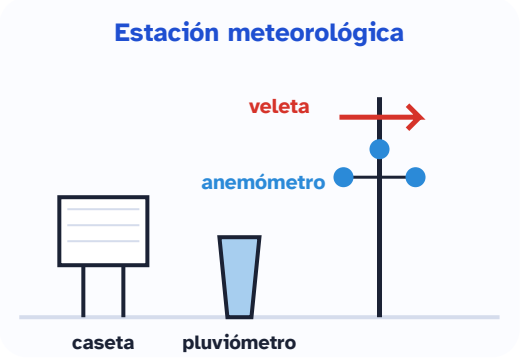
Para que las medidas sean correctas:

- El termómetro se coloca a la **sombra**, dentro de una caseta blanca con rendijas que deja pasar el aire, a metro y medio del suelo.
- El pluviómetro, en un lugar despejado, lejos de árboles y tejados.
- La veleta y el anemómetro, en un mástil alto, sin edificios que tapen el viento.

Los datos se apuntan cada día, a la misma hora, en una tabla. Hoy muchas estaciones son **automáticas**: envían los datos por ordenador a cada momento.

Además, los meteorólogos usan **satélites** que fotografían las nubes desde el espacio y **radares** que detectan la lluvia. Con todos esos datos y potentes ordenadores hacen la **previsión del tiempo**.

En clase podéis montar una estación casera: un pluviómetro con una botella cortada y una regla, y una veleta con una pajita, cartulina y un alfiler.



Los mapas del tiempo

En la televisión, en internet y en los periódicos aparecen los mapas del tiempo, que muestran la previsión para los próximos días. Usan **símbolos** fáciles de entender:

- Un sol: despejado.
- Un sol con una nube: nubes y claros.
- Una nube: cubierto.

- Una nube con gotas: lluvia.
- Una nube con un rayo: tormenta.
- Una nube con copos o asteriscos: nieve.
- Unas líneas: niebla.
- Una flecha: dirección y fuerza del viento.
- Números: temperaturas máximas y mínimas.

En algunos mapas aparecen las letras **A** y **B**. La **A** señala un **anticiclón** (altas presiones, buen tiempo) y la **B**, una **borrasca** (bajas presiones, nubes, lluvia y viento). Las líneas curvas que las rodean se llaman **isobaras** y unen puntos con la misma presión.

Las previsiones son cada vez más acertadas, pero el tiempo es difícil de predecir con exactitud más allá de unos pocos días. Por eso a veces fallan un poco. Cuando hay peligro, la AEMET da **avisos** de colores: amarillo, naranja y rojo.



El climograma

Para conocer el clima de un lugar se recogen las temperaturas y las precipitaciones de cada mes durante muchos años y se calcula la **media**. Con esos datos se dibuja un climograma, un gráfico que tiene:

- **Barras azules** para las precipitaciones de cada mes, en milímetros.
- Una **línea roja** para la temperatura media de cada mes, en grados.
- Los doce meses del año, de enero a diciembre, en la parte de abajo.

Leer un climograma es sencillo. Fíjate en:

1. ¿Qué meses son los más **calurosos** y cuáles los más **fríos**? Mira dónde la línea roja está más alta o más baja.
2. ¿Qué meses **llueve más** y cuáles **menos**? Mira las barras más altas y las más

bajas.
3. ¿Hay algún mes **seco**, casi sin lluvia?

Por ejemplo, en el climograma de una ciudad mediterránea como Valencia verás una línea roja muy alta en julio y agosto, y barras casi vacías en verano: veranos calurosos y secos. En cambio, en el de una ciudad del norte como Santiago de Compostela las barras son altas casi todo el año: llueve mucho.



Los climas de España

España tiene **varios climas** por su gran extensión, sus montañas, su posición entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo y sus islas. Los principales son:

Clima	Dónde	Cómo es
Oceánico o atlántico	Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco	temperaturas suaves y lluvias todo el año
Mediterráneo	costa mediterránea y Baleares	veranos calurosos y secos, inviernos suaves, poca lluvia
Mediterráneo de interior	meseta y valle del Ebro	inviernos muy fríos, veranos muy calurosos, poca lluvia
De montaña	Pirineos, Sierra Nevada y otras cordilleras	inviernos largos y fríos con nieve, veranos frescos
Subtropical o canario	islas Canarias	temperaturas suaves y agradables todo el año, poca lluvia

El clima influye en el **paisaje**: en el norte, con mucha lluvia, hay prados verdes y bosques de robles y hayas; en el sur y el este, más secos, hay encinas, olivos y

matorrales. También influye en las **casas**, la **ropa**, los **cultivos** y las **costumbres** de las personas.

Hoy el clima de la Tierra está cambiando: las temperaturas suben por la contaminación. Es el **cambio climático**, y para frenarlo hay que ahorrar energía y contaminar menos.

undefined

El tiempo y nuestra vida

El tiempo atmosférico influye en muchas de nuestras actividades, y por eso las previsiones son tan útiles:

- Los **agricultores** deciden cuándo sembrar, regar o cosechar.
- Los **pescadores** y los marineros no salen al mar si hay temporal.
- Los **aviones** necesitan conocer el viento y las tormentas.
- Los **turistas** eligen destino y fechas.
- Las familias decidimos si ir al campo, a la playa o al cine, y qué ropa ponernos.

Algunos fenómenos pueden ser **peligrosos**: las olas de calor, las nevadas intensas, las tormentas con granizo, las inundaciones o las sequías. En el este de España, a finales del verano y en otoño, a veces se producen lluvias torrenciales llamadas **DANA**, que pueden causar graves inundaciones.

Consejos de seguridad:

- Con **calor**: bebe agua, usa gorra y crema solar y evita el sol en las horas centrales.
- Con **tormenta**: no te refugies bajo un árbol ni te bañes; entra en un edificio.
- Con **lluvias fuertes**: no cruces nunca calles inundadas ni ramblas con agua.
- Sigue siempre los avisos de las autoridades.



El tiempo y el clima en ocho ideas



Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre tiempo atmosférico y clima.**

2. **Escribe los elementos del tiempo.**

3. **¿Con qué instrumento se mide cada uno?**

4. **¿De qué tres factores depende la temperatura de un lugar?**

5. **Escribe tres tipos de precipitaciones.**

6. **Explica el ciclo del agua en cuatro pasos.**

7. **¿Qué significan la A y la B en un mapa del tiempo?**

8. **¿Qué muestran las barras y la línea de un climograma?**

9. **Escribe los climas de España y un lugar de cada uno.**

10. **Escribe dos consejos para cuando hay una tormenta.**

Practica

1. **«Hoy llueve en Bilbao» habla del...**
   - **A)** clima
   - **B)** tiempo
   - **C)** relieve
2. **La temperatura se mide con el...**
   - **A)** termómetro
   - **B)** barómetro
   - **C)** pluviómetro
3. **La lluvia se mide con el...**
   - **A)** anemómetro
   - **B)** pluviómetro
   - **C)** higrómetro
4. **La veleta indica...**
   - **A)** la dirección del viento
   - **B)** la temperatura
   - **C)** la humedad
5. **Bolitas de hielo que caen en tormentas:**
   - **A)** nieve
   - **B)** granizo
   - **C)** rocío
6. **Cuanto más altitud...**
   - **A)** más calor
   - **B)** más frío
   - **C)** igual
7. **Un anticiclón suele traer...**
   - **A)** buen tiempo
   - **B)** tormentas
   - **C)** nieve
8. **En un climograma, la lluvia se dibuja con...**
   - **A)** una línea roja

B) barras azules

C) flechas

9. **Galicia tiene clima...**

A) oceánico

B) subtropical

C) desértico

10. **Canarias tiene clima...**

A) de montaña

B) subtropical

C) oceánico

Explícalo con tus palabras

Incluye: En qué se diferencian el tiempo y el clima; Qué se mide en una estación meteorológica y con qué; Qué climas hay en España.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tiempo atmosférico

Estado de la atmósfera en un lugar y momento.

Clima

Tiempo que suele hacer en un lugar durante muchos años.

Termómetro

Instrumento que mide la temperatura.

Pluviómetro

Instrumento que mide la lluvia.

Veleta

Instrumento que indica de dónde viene el viento.

Anticiclón

Zona de altas presiones con buen tiempo.

Borrasca

Zona de bajas presiones con nubes y lluvia.

Climograma

Gráfico de temperaturas y precipitaciones de un lugar.

Soluciones

1. **B)** Tiempo atmosférico.
2. **A)** Termómetro.
3. **B)** Pluviómetro.
4. **A)** La dirección.
5. **B)** Granizo.
6. **B)** Más frío.
7. **A)** Buen tiempo.
8. **B)** Barras azules.
9. **A)** Oceánico.
10. **B)** Subtropical.

Soluciones de los ejercicios

1. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento; el clima es el tiempo que suele hacer en un lugar durante muchos años.
2. Temperatura, precipitaciones, viento, humedad y presión atmosférica.
3. Termómetro, pluviómetro, veleta y anemómetro, higrómetro y barómetro.
4. De la latitud, de la altitud y de la distancia al mar.
5. Lluvia, nieve y granizo.
6. Evaporación, condensación en nubes, precipitación y vuelta al mar por ríos.
7. A es anticiclón, buen tiempo; B es borrasca, nubes y lluvia.
8. Las barras, las precipitaciones; la línea, las temperaturas.
9. Oceánico (Galicia), mediterráneo (Valencia), mediterráneo de interior (Madrid), de montaña (Pirineos) y subtropical (Canarias).
10. No refugiarse bajo un árbol y entrar en un edificio (no bañarse).